

CALCULUS β & τ – UGE 5:
ALTERNERENDE RÆKKER, POTENS RÆKKER
OG TAYLOR APPROKSIMATION

HENRIK GARDE

INSTITUT FOR MATEMATIK, AARHUS UNIVERSITET



AARHUS
UNIVERSITY

Hvad husker vi om konvergens/divergens af

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad ?$$

n'te leds test

i) Hvis $a_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergent. ii) $a_n \rightarrow 0$, ingen konklusion

geometrisk række

$\sum_{n=0}^{\infty} a z^n$ konvergent med sum $\frac{a}{1-z} \Leftrightarrow |z| < 1$ eller $a=0$

Sammenligningskriteriet

Hvis $0 \leq a_n \leq b_n$ så gælder

i) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergent $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergent

ii) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergent $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergent

(Der er også en asymptotisk version s. 569)

absolut konvergens

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ konvergent} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ konvergent}$$

kaldes absolut konvergens (kan f.eks. bruges i sammenligningskriteriet)

kvotientkriteriet

Hvis $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = R$ gælder

i) $R < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent

ii) $R > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergent

iii) $R = 1 \Rightarrow$ ingen konklusion

integralkriteriet

Hvis f er en ikke-negativ kontinuert aftagende funktion:

$$\sum_{n=N}^{\infty} f(n) \text{ konvergent} \Leftrightarrow \int_N^{\infty} f(x) dx \text{ konvergent}$$

rodkriteriet

Hvis $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = R$ gælder

i) $R < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent

ii) $R > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergent

iii) $R = 1 \Rightarrow$ ingen konklusion

Alternierende række

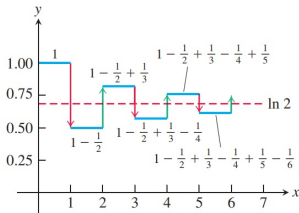
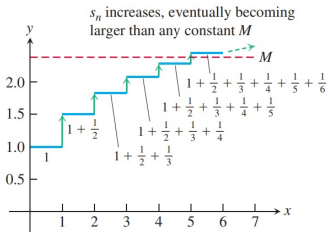
En uendelig række på formen

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

eller

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n = -u_1 + u_2 - u_3 + u_4 - \dots$$

hvor $u_n \geq 0$ kaldes en **alternierende række**.



Sætning (alternierende række kriteriet)

For $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ eller $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$,

antag at følgende gælder:

i) $u_n \geq 0$

ii) følgen af u_n er aftagende fra et indeks N :

$$u_n \geq u_{n+1} \text{ for alle } n \geq N$$

iii) $u_n \rightarrow 0$ for $n \rightarrow \infty$

så er rækkerne konvergente.

eks

Rækker

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

$$u_n = \frac{1}{n}$$

er konvergent!

En uendelig række som er konvergent, men ikke
er absolut konvergent kaldes

betinget konvergent

f.eks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ da $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ er divergent

Approximation af sum for alternerende række

Sætning

For en alternerende række som opfylder

"alternerende række kriteriet"

gælder at den har en sum S og afsnitssum S_n

hvor

$$|S - S_n| \leq u_{n+1} \quad \text{for } n \geq N$$

eks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = S, \quad S_{10} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$
$$= -\frac{1627}{2520} \approx -0,6456$$

$$|S - S_{10}| \leq \frac{1}{11} \quad \text{meget langsom konvergens}$$

Potensrække (Power series)

For komplekse tal c_n og a kaldes

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$$

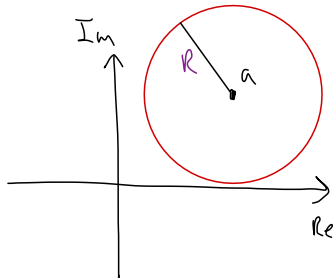
$\nwarrow$
koefficienter

for en potensrække.

For nogle x : $p(x)$ er konvergent

For (måske) andre x : divergent

Konvergensradius



Sætning

For enhver potensrække

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

findes et tal $R \geq 0$ (kan også være 0 eller ∞)

kaldet konvergensradius, som opfylder:

↑
konvergens for
alle x

- i) For x så $|x-a| < R$: $p(x)$ absolut konvergent
- ii) For x så $|x-a| > R$: $p(x)$ divergent
- iii) For x så $|x-a| = R$: skal undersøges nærmere

Vi holder os til situationen $< R$

udregning af konvergensradius

Man kan ofte finde konvergensradius med kvotientkriteriet (eller rodkriteriet):

Sætning

- Hvis $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$ eksisterer (eller er ∞)

så er R konvergensradius for $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$

- Tilsvarende hvis $R = \lim_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{-1/n}$ eksisterer (eller er ∞)

udregning af konvergensradius

Man kan ofte finde konvergensradius med kvotientkriteriet (eller rodkriteriet):

Sætning

- Hvis $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$ eksisterer (eller er ∞)

så er R konvergensradius for $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$

Udledning: $a_n = c_n (x-a)^n$, $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| \cdot |x-a| \rightarrow \frac{|x-a|}{R}$
absolut konv. hvis $\frac{|x-a|}{R} < 1 \Leftrightarrow |x-a| < R$ og div. $|x-a| > R$

- Tilsvarende hvis $R = \lim_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{-1/n}$ eksisterer (eller er ∞)

eks

Overvej

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{n!} (x-5)^n$$

Annotations:
- A red wavy line under the n^3 term is labeled C_n in red.
- A blue arrow points from the label $a=5$ to the constant 5 in the binomial $(x-5)^n$.

vi ønsker at bestemme konvergensradius.

eks

Overvej $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{n!} (x-5)^n$, vi ønsker at bestemme konvergensradius.

$$\left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \frac{n^3/n!}{(n+1)^3/(n+1)!} = \frac{n^3 (n+1)!}{(n+1)^3 n!} = \frac{n^3}{(n+1)^2} \rightarrow \infty \text{ for } n \rightarrow \infty$$

$(n+1)! = (n+1)(n!)$

så $R = \infty$, det vil sige at denne potensrække konvergerer for alle x .

Hvad med $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^n$?

eks

Overvej $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{n!} (x-5)^n$, vi ønsker at bestemme konvergensradius.

$$\left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \frac{n^3/n!}{(n+1)^3/(n+1)!} = \frac{n^3 (n+1)!}{(n+1)^3 n!} = \frac{n^3}{(n+1)^2} \rightarrow \infty \text{ for } n \rightarrow \infty$$

$(n+1)! = (n+1)(n!)$

så $R = \infty$, det vil sige at denne potensrække konvergerer for alle x .

Hvad med $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^n$? $\left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \frac{2^{n+1}}{2^n} = 2$

så denne række konvergerer for $|x| < 2$.

[bemærk $\frac{1}{2^n} x^n = \left(\frac{x}{2}\right)^n$, en geometrisk række]

Sætning (ledvis differentiation og integration af potensrækker)

Hvis $p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ har konvergensradius R , så har

$$p'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1}$$

og

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (x-a)^{n+1}$$

også konvergensradius R .

Her er p' den afledede af p og P er en stamfunktion til p ,
(med $P(a) = 0$)

eks

Lad $p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^n$ ($R=2$) , hvad er $p'(0)$?

Stamfunktioner P til p der opfylder $P(0) = 0$?

eks

Lad $p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^n$ ($R=2$) , hvad er $p'(0)$?

$$p'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{n-1} \quad \text{for } |x| < 2, \text{ så}$$

$$p'(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} 0^{n-1} = \frac{1}{2} \quad [\text{bemærk: } 0^0 = 1]$$

Stamfunktionen P til p der opfylder $P(0) = 0$?

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n (n+1)} x^{n+1}$$

eks

Men $p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{2}{2-x}$ for $|x| < 2$

← geometrisk række

det vil sige:

$$\underbrace{\frac{2}{(2-x)^2}}_{p'(x)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{n-1} \quad \text{og} \quad \underbrace{2(\log(2) - \log(2-x))}_{p(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n(n+1)} x^{n+1}$$

for $|x| < 2$. Vi har også:

$$\frac{2}{(2-(x-1)^4)^2} = p'((x-1)^4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} (x-1)^{4n-4}$$

for $|(x-1)^4| < 2$ dvs, $|x-1| < 2^{1/4}$

Taylorrækker og approksimation

Hvad er $\sin(1)$?

Taylorrækker og approksimation

Hvad er $\sin(1)$? Dette er let hvis man har en lommeregner, men hvordan tilnærmer en lommeregner sig svaret?

$$\sin(1) \approx 0,8415$$

Overvej funktionen

$$g(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$$

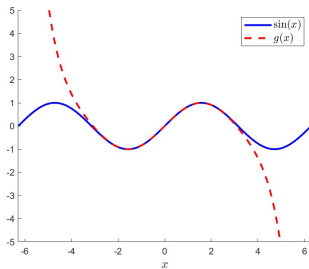
[7. grads polynomium]

Bemærk at g er let at evaluere:

$$g(1) = 1 - \frac{1}{6} + \frac{1}{120} - \frac{1}{5040} \approx 0,8415$$

Hvorfor er $\sin(x) \approx g(x)$ for små x ?

Og hvad er "approximationsfejlen"?



def

- En Taylorrække for en funktion f med **udviklingspunkt a** er

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Det er en potensrække med koefficienter

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

$\swarrow$ n 'te afledede af f , evalueret i $x=a$

- For $a=0$ kaldes det også en Maclaurin række

eks

Hvad er Taylorrækken til $f(x) = \sin(x)$
med udviklingspunkt 0?

eks

Hvad er Taylorrækken til $f(x) = \sin(x)$
med udviklingspunkt 0?

$$f'(x) = \cos(x) , \quad f''(x) = -\sin(x)$$

$$f^{(3)}(x) = -\cos(x) , \quad f^{(4)}(x) = \sin(x) , \quad \dots$$

vi har:

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f^{(3)}(0) = -1, \quad f^{(4)}(0) = 0, \quad \dots$$

Taylorrække for $\sin(x)$ i udviklingspunkt 0:

$$\frac{0}{0!} x^0 + \frac{1}{1!} x^1 + \frac{0}{2!} x^2 - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{0}{4!} x^4 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

De vigtige spørgsmål nu:

1) Hvornår er en funktion f lig med sin Taylorrække p ?

2) Hvor godt approksimerer afsnitssummen

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (\text{Taylor polynomium})$$

funktionen f ?

Taylor's sætning

Hvis f har $N+1$ afledede på åben interval I som indeholder a , så gælder at for $x \in I$:

$$f(x) = \underbrace{\sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n}_{\text{Taylor polynomium}} + \underbrace{R_N(x)}_{\text{restled}}$$

$$\text{hvor } R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} (x-a)^{N+1}$$

for et (ukendt) tal c der ligger mellem a og x .

For de x hvor $R_N(x) \rightarrow 0$ for $N \rightarrow \infty$
er $f(x)$ lig med Taylorrækken

Restleddet fortæller om
approximationsfejlen

Så hvordan kan vi undersøge hvor
stor R_N er over et interval?

Sætning (vurdering af restled)

Hvis $|f^{(N+1)}(x)| \leq M$ for $|x-a| \leq d$ med tal $M, R > 0$,
og alle N , så gælder:

$$|R_N(x)| \leq M \frac{|x-a|^{N+1}}{(N+1)!} \leq M \frac{d^{N+1}}{(N+1)!} \rightarrow 0 \text{ for } N \rightarrow \infty$$

øvre grænse på restled

$(N+1)!$ vokser hurtigere end d^{N+1}
selv hvis $d > 1$.

for $|x-a| \leq d$

Det vil sige: for $|x-a| \leq d$ er f lig med
Taylorrækken

Tilbage til $\sin(x)$

- Vi så at Taylorrække ($a=0$) for $\sin(x)$ er

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

- Men vi har også at

$$|f^{(n+1)}(x)| \leq 1 \quad \left(\begin{array}{l} \cos(x) \\ -\sin(x) \\ -\cos(x) \\ \sin(x) \end{array} \right)$$

- Denne grænse er uafhængig af x , dvs.

$$\sin(x) = p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

for alle x

Approximation af $\sin(x)$

- Vi ønsker at approksimere $\sin(x)$ for $x \in [-d, d]$
 $|x| \leq d$
- Fra vurdering af restled:

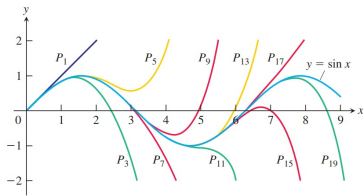
$$|R_N(x)| \leq \frac{d^{N+1}}{(N+1)!}$$

maksimal fejl på Taylor pol.
approximation

- f.eks. $N=7$ ($x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$)

$$d = \frac{\pi}{2} : |R_7(x)| \leq \frac{(\pi/2)^8}{8!} \approx 0,0009$$

$$d = \pi : |R_7(x)| \leq \frac{\pi^8}{8!} \approx 0,2353$$



Desto længere fra udviklingspunktet,
desto flere led skal med for at holde en tolerance!

Man kan tilsvarende vise at

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

for alle x

For $f(x) = e^x$ er $f^{(n)}(x) = e^x$ for alle n ,

så ved $a=0$ haves Taylorrække

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^0}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Da $|f^{(n+1)}(x)| \leq e^d$ for $|x| \leq d$ har vi at

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{for } |x| \leq d \quad (\text{gælder ethvert } d > 0)$$

Taylorrækker kan bruges med komplekse tal

$$\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}, \quad \cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

For $z = i\theta$ hvor θ er reel:

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2n}}{(2n)!}}_{\text{lige potenser}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2n+1}}{(2n+1)!}}_{\text{ulige potenser}}$$

$\left[\begin{array}{l} i^2 = -1 \\ \text{så } i^{2n} = (-1)^n \end{array} \right]$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \theta^{2n} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \theta^{2n+1} = \underline{\cos(\theta) + i \sin(\theta)}$$

Brugen af Taylorrækker og Taylors sætning

- Stort set al teori om:
 - numerisk optimering, numerisk differentiation
numerisk integration
 - approksimationer der er til at regne på;
ofte vil f ikke være en standard funktion,
men Taylorpolynomier er til at forstå
 - ofte i ikke-lineære differentiaalligninger
har man brug for en lokal tilnærmelse
for at undersøge stabilitet